

Guía N°3: Estructuras de Almacenamiento y Bitácoras en PostgreSQL.

Unidad N°3: Configuración y administración del espacio en disco.

Objetivo: El objetivo de esta guía es fortalecer en los estudiantes la comprensión y aplicación de conceptos fundamentales sobre la gestión del almacenamiento en sistemas de bases de datos, incluyendo temas como estructuras de almacenamiento (bloques, segmentos, extensiones, tablespaces), tecnologías de almacenamiento, uso de memoria compartida, instancias múltiples, y la implementación de bitácoras mediante triggers y funciones en PostgreSQL.

Indicaciones:

- Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas de selección múltiple relacionadas con los temas correspondientes a la Unidad N.º 3, selecciona la opción que consideres correcta según los conocimientos adquiridos en clase, el material de lectura, investigación propia o fuentes bibliográficas recomendadas.
- Desarrolla el caso práctico propuesto al final de esta guía, deberás implementar una solución completa en PostgreSQL, que incluya la creación de tablas, funciones, triggers y pruebas con consultas, enfocándote en la bitácora. Puedes apoyarte en el ejemplo revisado durante la semana 5 en la sección de Bitácoras del material de lectura.
- En caso de dudas o dificultades técnicas, comunícate a través del foro de consultas para recibir asistencia oportuna.

1. Selecciona la opción correcta.

1. ¿Cuál es la unidad más pequeña de almacenamiento en una base de datos?

- a) Extensión
- b) Segmento
- c) Bloque
- d) Tablespace

2. ¿Qué estructura está compuesta por uno o más bloque?

- a) Segmento
- b) Extensión
- c) Tablespace
- d) Índice

3. ¿Qué estructura lógica agrupa varios segmentos?

- a) Tabla
- b) Índice
- c) Tablespace
- d) Extensión



4. ¿Qué tipo de archivo almacena registros en el orden en que se insertan?
- a) Archivos hash
 - b) Archivos ordenados
 - c) Archivos de montículos
 - d) Árboles B+
5. ¿Cuál es una razón principal por la que el DBA separa los archivos en diferentes discos?
- a) Para ahorrar espacio
 - b) Para reducir la temperatura del sistema
 - c) Para mejorar el rendimiento y permitir accesos paralelos
 - d) Para eliminar la necesidad de respaldos
6. ¿Qué tecnología de almacenamiento es un sistema especializado de alta velocidad que conecta servidores con almacenamiento?
- a) NAS
 - b) SSD
 - c) RAID
 - d) SAN
7. ¿Qué archivo ayuda a recuperar operaciones que no se completaron correctamente?
- a) Redo log
 - b) Archivo de índice
 - c) Segmento de rollback
 - d) Archivo de configuración
8. ¿Qué contiene un segmento?
- a) Tablas completas
 - b) Extensiones
 - c) Índices de página
 - d) Columnas
9. ¿Qué estructura mejora el rendimiento al almacenar bloques leídos del disco?
- a) Tabla de bloqueos
 - b) Log buffer
 - c) Pestillos
 - d) Buffer cache
10. ¿Qué característica define a una instancia múltiple?
- a) Diferentes esquemas de usuario
 - b) Copias independientes de bases de datos
 - c) Múltiples instancias accediendo a una base de datos compartida
 - d) Ejecución única de cada proceso
11. ¿Qué es necesario para mantener coherencia entre instancias?
- a) Múltiples buffers
 - b) Semáforos de red
 - c) Replicación y control de concurrencia
 - d) Cache local no sincronizada



2. Caso Práctico: Sistema de Gestión de Biblioteca.

Una biblioteca desea mantener un registro automático de todas las operaciones realizadas sobre sus datos. Para ello, se deberá diseñar una base de datos con tres tablas principales: libros, usuarios y préstamos. Cada vez que se inserte, actualice o elimine un registro en cualquiera de estas tablas, se deberá guardar automáticamente un registro en una tabla llamada bitácora, para desarrollarlo puedes apoyarte del ejemplo compartido en el material de lectura de la semana 5 en la sección 3: Bitácoras.

<https://campus.ues.edu.sv/mod/resource/view.php?id=3794238>

Instrucciones:

1. Crear una base de datos llamada biblioteca

2. Crear las siguientes tablas:

- Tabla: libros

Campo	Tipo de Dato	Restricción
id_libro	SERIAL	PRIMARY KEY
titulo	VARCHAR(100)	NOT NULL
autor	VARCHAR(50)	NOT NULL
anio_publicacion	INT	

- Tabla: usuarios

Campo	Tipo de Dato	Restricción
id_usuario	SERIAL	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL

- Tabla: prestamos

Campo	Tipo de Dato	Restricción
id_prestamo	SERIAL	PRIMARY KEY
id_libro	INT	REFERENCES libros(id_libro)
id_usuario	INT	REFERENCES usuarios(id_usuario)
fecha_prestamo	DATE	NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	

3. Crear la tabla bitacora

Campo	Tipo de Dato	Restricción
id	SERIAL	PRIMARY KEY
operacion	VARCHAR(10)	NOT NULL
usuario	VARCHAR(40)	NOT NULL
host	VARCHAR(30)	NOT NULL
modificado	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
tabla	VARCHAR(40)	NOT NULL



4. Crear funciones

Cada tabla (libros, usuarios, prestamos) debe tener su propia función que registre los cambios en la tabla bitacora.

Estas funciones deben registrar lo siguiente:

- Dirección IP del cliente (usando inet_client_addr())
- Usuario que ejecutó la operación (current_user)
- Tipo de operación (TG_OP)
- Fecha y hora del cambio
- Nombre de la tabla

5. Crear triggers

Cada tabla (libros, usuarios, prestamos) debe tener tres triggers:

- AFTER INSERT
- AFTER UPDATE
- AFTER DELETE

Los triggers deben ejecutarse después de cada operación y deben llamar a la función correspondiente para registrar la acción en la bitácora.

6. Insertar datos de prueba

Una vez creado todo el sistema, insertar registros de prueba en las tablas:

- Agregar al menos un libro
- Agregar al menos un usuario
- Crear al menos un préstamo relacionado

7. Realizar modificaciones de prueba

- Actualizar el título del libro
- Actualizar el correo del usuario
- Eliminar el préstamo

8. Consultar la tabla bitacora

Verificar que cada operación (INSERT, UPDATE, DELETE) realizada sobre libros, usuarios o prestamos se haya registrado correctamente en la bitácora.

```
SELECT * FROM bitacora ORDER BY modificado DESC;
```

